ACTIVE DIRECTORY – GESTION DES UTILISATEURS ET DU DOMAINE

Emir MOUTASSIEV

Introduction

Dans le cadre du projet de simulation d'une infrastructure IT d'entreprise, un environnement Active Directory a été mis en place afin de centraliser la gestion des utilisateurs et des ressources.

Active Directory constitue le cœur de l'infrastructure, en permettant l'authentification, l'organisation des utilisateurs et l'application des politiques de sécurité.

CHOIX DES OUTILS

Outil	Rôle
Windows Server	Système d'exploitation pour héberger le contrôleur de domaine
AD DS (Active Directory)	Gestion des utilisateurs, authentification et organisation du domaine
GPO (Group Policy Objects)	Application de règles de sécurité et configuration automatisée
PowerShell	Automatisation de la création d'utilisateurs, scripts

Ces outils ont été choisis pour leur fiabilité, leur flexibilité et leur compatibilité avec une architecture moderne.

DÉROULEMENT DE L'INSTALLATION

1. Installation de Windows Server et préparation réseau	Création d'une machine virtuelle Windows Server sur VirtualBox.	Attribution d'une adresse IP fixe pour assurer la stabilité réseau.	Installation de rôle AD DS (Active Directory Domain Services)
2. Promotion du serveur en contrôleur de domaine	Ouverture de Server Manager → configuration d'AD DS.	Création d'une nouvelle forêt avec le nom de domaine : Mini_Entreprise.local	Configuration de : Mot de passe DSRM Nom NetBios du domaine
3. Structuration et sécurisation du domaine	Création des Unités d'Organisation (OU)	Création de comptes utilisateurs et groupes	Mise en place de GPO de sécurité

ARCHITECTURE DE L’INFRASTRUCTURE

Le projet repose sur une architecture composée de plusieurs services interconnectés, chacun ayant un rôle spécifique dans le fonctionnement global du système.

Active Directory constitue le cœur de cette infrastructure, en centralisant la gestion des utilisateurs, des ressources et des politiques de sécurité.

Les principaux composants sont :

- Active Directory : gestion des utilisateurs, authentification et organisation du domaine
- DNS : support essentiel au fonctionnement du domaine et à la localisation des services
- GLPI : gestion du parc informatique et support utilisateur
- Réseau (DMZ / pare-feu) : sécurisation et isolation des services

Cette organisation permet de reproduire une infrastructure d’entreprise réaliste, structurée autour d’un domaine centralisé.

LIENS ENTRE LES SERVICES

Les différents services de l’infrastructure sont interconnectés et dépendent les uns des autres pour fonctionner correctement. Active Directory centralise l’ensemble des accès et constitue le point de contrôle principal du système.

Active Directory joue un rôle central dans cette interaction :

- Le DNS est indispensable au fonctionnement d’Active Directory, notamment pour la localisation des services du domaine
- Les utilisateurs s’authentifient via Active Directory pour accéder aux ressources réseau
- GLPI s’appuie sur Active Directory via LDAP pour gérer les utilisateurs de manière centralisée
- Les services internes sont accessibles via des noms de domaine fournis par le DNS
- La DMZ permet de sécuriser l’accès aux services exposés

Cette interconnexion permet de construire un environnement cohérent, sécurisé et conforme aux pratiques professionnelles.

SÉCURISATION ET AMÉLIORATION

- Politiques de mot de passe renforcées
  Mise en place via GPO : longueur minimale, complexité activée, durée de validité, historique.
- Verrouillage de compte après tentatives échouées
  Stratégie définie pour verrouiller le compte après 3 échecs de connexion.
- Audit de sécurité activé
  Suivi des connexions, des modifications de comptes et des stratégies via l'Observateur d'événements.
- Gestion structurée des utilisateurs
  Utilisation des groupes de sécurité et des OU pour appliquer les droits de manière ciblée.
- Séparation des rôles
  Les comptes utilisateurs, administrateurs et services sont placés dans des OU distinctes pour limiter les privilèges.

CONCLUSION

Ce projet m’a permis d’acquérir une solide maîtrise de la mise en place et de l’administration d’un contrôleur de domaine Active Directory. Grâce à l’implémentation d’une architecture structurée (OU, groupes, GPO), et à l’application de politiques de sécurité adaptées, nous disposons d’un environnement centralisé, sécurisé et conforme aux pratiques professionnelles.

Axes d’amélioration futurs :

- Intégration de l’authentification à deux facteurs (2FA)
- Automatisation de la gestion des utilisateurs via PowerShell ou Ansible
- Mise en place d’un contrôleur secondaire pour la haute disponibilité
- Création d’un journal de sécurité centralisé pour l’audit avancé

Ce projet constitue une colonne vertébrale fiable pour l’infrastructure globale de l’entreprise, facilitant l’administration, la sécurité et l’évolutivité du système d’information.